

# SOLUCIONARIO TERCER EXAMEN PARCIAL

## I Semestre 2026

---

1. Sea  $X$  una variable aleatoria continua con función de densidad dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} kx(4-x), & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) [2 puntos] Determine el valor de  $k$ .
- b) [2 puntos] Determine la función de distribución acumulada  $F_X(x)$ .
- c) [2 puntos] Calcule  $\mathbb{P}(1 < X < 3)$ .

### Solución

a) Como  $f_X$  es una función de densidad, se debe cumplir:

$$1 = \int_0^4 kx(4-x) dx = k \int_0^4 (4x - x^2) dx = k \left[ 2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = k \cdot \frac{32}{3}.$$

Por tanto,  $k = \frac{3}{32}$ .

b) Para  $0 < x < 4$ :

$$F_X(x) = \int_0^x \frac{3}{32} u(4-u) du = \left[ \frac{3u^2}{16} - \frac{u^3}{32} \right]_0^x = \frac{3x^2}{16} - \frac{x^3}{32}.$$

Entonces,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{3x^2}{16} - \frac{x^3}{32}, & 0 < x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$

c) Se tiene:

$$\mathbb{P}(1 < X < 3) = F_X(3) - F_X(1) = \left( \frac{27}{16} - \frac{27}{32} \right) - \left( \frac{3}{16} - \frac{1}{32} \right) = \frac{11}{16} = 0.6875.$$

□

2. Sea  $X \sim \text{Beta}(2, 3)$  y defina  $Y = \sqrt{X}$ .

- a) [3 puntos] Determine la función de densidad de  $Y$ .
- b) [3 puntos] Calcule  $\mathbb{E}[Y]$ .

### Solución

Como  $X \sim \text{Beta}(2, 3)$ , su densidad es

$$f_X(x) = 12x(1-x)^2, \quad 0 < x < 1.$$

a) La transformación  $Y = \sqrt{X}$  es creciente. Como  $x = y^2$ , se tiene

$$\frac{dx}{dy} = 2y.$$

Por tanto, para  $0 < y < 1$ ,

$$f_Y(y) = f_X(y^2) \left| \frac{dx}{dy} \right| = 12y^2(1 - y^2)^2(2y) = 24y^3(1 - y^2)^2.$$

Así,

$$f_Y(y) = \begin{cases} 24y^3(1 - y^2)^2, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

b) **Primera forma: usando la densidad de  $Y$ .** Por definición,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 y f_Y(y) dy = \int_0^1 y 24y^3(1 - y^2)^2 dy.$$

Entonces,

$$\mathbb{E}[Y] = 24 \int_0^1 (y^4 - 2y^6 + y^8) dy = 24 \left( \frac{1}{5} - \frac{2}{7} + \frac{1}{9} \right) = \frac{64}{105} \approx 0.6095.$$

**Segunda forma: usando la composición  $Y = \sqrt{X}$ .** Como  $Y = \sqrt{X}$ ,

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\sqrt{X}] = \int_0^1 \sqrt{x} f_X(x) dx.$$

Luego,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 x^{1/2} 12x(1 - x)^2 dx = 12 \int_0^1 x^{3/2}(1 - 2x + x^2) dx.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[Y] = 12 \left( \frac{2}{5} - \frac{4}{7} + \frac{2}{9} \right) = \frac{64}{105} \approx 0.6095.$$

□

3. Las solicitudes a un sistema llegan según un proceso de Poisson con promedio de  $\lambda = \frac{1}{2}$  solicitudes por minuto. Sea  $T$  el tiempo, en minutos, hasta recibir la tercera solicitud.

a) **[3 puntos]** Determine la densidad de  $T$  y su esperanza.

b) **[3 puntos]** Calcule la probabilidad de que la tercera solicitud ocurra antes de 4 minutos, integrando la densidad de  $T$ .

**Solución**

- a) Si  $T$  es el tiempo de espera hasta la  $k$ -ésima ocurrencia de un proceso de Poisson con tasa  $\lambda$ , entonces

$$T \sim \Gamma\left(k, \frac{1}{\lambda}\right).$$

En este caso,  $k = 3$  y  $\lambda = \frac{1}{2}$ , por lo que  $\beta = \frac{1}{\lambda} = 2$ . Así,

$$T \sim \Gamma(3, 2).$$

Usando la parametrización con escala  $\beta$ , su densidad es

$$f_T(t) = \frac{1}{\Gamma(3)2^3} t^{3-1} e^{-t/2} = \frac{1}{16} t^2 e^{-t/2}, \quad t > 0.$$

Por tanto,

$$\mathbb{E}[T] = \alpha\beta = 3 \cdot 2 = 6.$$

- b) Se pide:

$$\mathbb{P}(T < 4) = \int_0^4 \frac{1}{16} t^2 e^{-t/2} dt \approx 0.3233.$$

□

4. Una empresa registra el tiempo de procesamiento de solicitudes. El tiempo individual, en segundos, tiene distribución desconocida con media 75 y desviación estándar 12. Se seleccionan 64 solicitudes independientes.
- a) **[3 puntos]** Utilizando el teorema del límite central, aproxime la probabilidad de que el tiempo promedio de procesamiento de las 64 solicitudes sea mayor que 73 segundos y menor que 78 segundos.
- b) **[3 puntos]** Aproxime la probabilidad de que el tiempo total de procesamiento de las 64 solicitudes exceda los 4900 segundos.

### Solución

Sea  $\bar{X}$  el tiempo promedio de procesamiento de las 64 solicitudes. Por el teorema del límite central,

$$\bar{X} \approx N\left(75, \frac{12^2}{64}\right),$$

es decir,  $\sigma_{\bar{X}} = \frac{12}{8} = 1.5$ .

- a) Se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(73 < \bar{X} < 78) &= \mathbb{P}\left(\frac{73 - 75}{1.5} < Z < \frac{78 - 75}{1.5}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1.3333 < Z < 2) \\ &\approx 0.8860. \end{aligned}$$

b) Sea  $S = \sum_{i=1}^{64} X_i$ . Entonces,

$$S \approx N(64 \cdot 75, 64 \cdot 12^2) = N(4800, 9216),$$

de modo que  $\sigma_S = 96$ . Así,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S > 4900) &= \mathbb{P}\left(Z > \frac{4900 - 4800}{96}\right) \\ &= \mathbb{P}(Z > 1.0417) \\ &\approx 0.1488.\end{aligned}$$

□

5. Resuelva los siguientes incisos.

- a) [**3 puntos**] Una máquina produce piezas y el 9% requiere revisión manual. Si se inspeccionan 500 piezas independientes, utilice la aproximación normal de la binomial, para estimar la probabilidad de que entre 35 y 55 piezas, inclusive, requieran revisión manual.
- b) [**3 puntos**] Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  una muestra de variables aleatorias independientes con  $\mathbb{E}[X_i] = 100$  y  $\text{Var}(X_i) = 400$ . Determine el menor valor de  $n$  que garantiza, por la desigualdad de Chebyshev, que

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - 100| < 5) > 0.96.$$

### Solución

a) Sea  $X$  la cantidad de piezas que requieren revisión manual. Entonces,

$$X \sim \text{Bin}(500, 0.09).$$

Se tiene

$$\mu = np = 500(0.09) = 45, \quad \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{500(0.09)(0.91)} \approx 6.3992.$$

Con corrección de continuidad:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(35 \leq X \leq 55) &\approx \mathbb{P}(34.5 < X < 55.5) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{34.5 - 45}{6.3992} < Z < \frac{55.5 - 45}{6.3992}\right) \\ &= \mathbb{P}(-1.6408 < Z < 1.6408) \\ &\approx 0.8992.\end{aligned}$$

b) Como  $\text{Var}(\bar{X}_n) = \frac{400}{n}$ , por Chebyshev:

$$\mathbb{P}(|\bar{X}_n - 100| < 5) \geq 1 - \frac{\text{Var}(\bar{X}_n)}{5^2} = 1 - \frac{400}{25n} = 1 - \frac{16}{n}.$$

Para garantizar que la probabilidad sea estrictamente mayor que 0.96, basta exigir que la cota inferior también sea estrictamente mayor que 0.96:

$$1 - \frac{16}{n} > 0.96 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{16}{n} < 0.04 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 400.$$

Por tanto, el menor valor entero que garantiza la desigualdad solicitada es  $n = 401$ .

□